МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО БЛОКУ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ №3

По дисциплине

Системы хранения данных

Работа выполнена	« »_____2026г.	Дьяков А.Г.
Зачтено	« »_____2026г.	Павлова Е.С.

Москва, 2026г.

1 Задание 1. Работа с накопителями данных. Технологии классического RAID

Вариант 9

Таблица заполнена по материалам лекции. Обозначения: N – число дисков в массиве; C – ёмкость одного диска; k – число групп (внутренних массивов) в составных RAID 10/50/60; КПИ – коэффициент полезного использования ёмкости (эффективный объём / физический объём); write penalty – число обращений к дискам на одну логическую операцию записи.

Таблица 1 – Классические RAID-массивы

RAID	Тип массива	Ёмкость	КПИ	Чтение	Запись	Отказоустойчивость	Мин. дисков
0	Вычислительно простой	N·C	100 %	Высокая, ≈ N×	Высокая, ≈ N× (penalty 1)	Нет (0 дисков)	2
1	Вычислительно простой	C	1/N (50 % при 2 дисках)	Высокая, до N×	Как у одного диска (penalty 2)	До N−1 дисков	2
5	Вычислительно сложный (XOR)	(N−1)·C	(N−1)/N	Высокая, ≈ (N−1)×	Низкая (penalty 4)	1 диск	3
6 P+Q	Вычислительно сложный (P – XOR, Q – код Рида–Соломона)	(N−2)·C	(N−2)/N	Высокая, ≈ (N−2)×	Низкая (penalty 6), самая затратная по CPU	2 диска	4
6 DP	Вычислительно сложный (XOR)	(N−2)·C	(N−2)/N	Высокая, ≈ (N−2)×	Низкая (penalty 6)	2 диска	4
10	Вычислительно простой	(N/2)·C	50 %	Высокая, ≈ N×	Высокая, ≈ N/2× (penalty 2)	1 гарантированно, до N/2 (по одному в каждом зеркале)	4
50	Вычислительно сложный (XOR)	(N−k)·C	(N−k)/N	Высокая, ≈ (N−k)×	Средняя (penalty 4, нагрузка делится между группами)	1 гарантированно, до k (по одному в каждой группе)	6
60	Вычислительно сложный (XOR)	(N−2k)·C	(N−2k)/N	Высокая, ≈ (N−2k)×	Средне-низкая (penalty 6, нагрузка делится между группами)	2 гарантированно, до 2k (по два в каждой группе)	8

2 Задание 2а. Расчёт параметров системы хранения данных

Политика RAID 0, диски SSD 2,5″, 8 дисков по 1 ТБ.

Таблица 2 – Вводные данные

Параметр	Значение
Емкость дисков	1 терабайт
Количество дисков	8

Ход расчёта (N = 8, C = 1 ТБ):

1. Общий (физический) объём – сумма ёмкостей всех дисков:

$$V_общ = N \cdot C = 8 \cdot 1\ ТБ = 8\ ТБ.$$

2. В RAID 0 данные только распределяются полосами (striping) по всем дискам, избыточности нет, поэтому весь объём доступен файловой системе:

$$V_эфф = N \cdot C = 8 \cdot 1\ ТБ = 8\ ТБ.$$

В двоичных единицах, которые показывает ОС: $8 \cdot 10^{12}$ байт / $2^{40} \approx 7{,}28$ ТиБ (разница связана с тем, что производитель считает 1 ТБ = 10^{12} байт).

3. Эффективность использования дискового пространства:

$$КПИ = V_эфф / V_общ \cdot 100\ \% = 8 / 8 \cdot 100\ \% = 100\ \%.$$

4. Отказоустойчивость. Блоки каждого файла распределены по всем 8 дискам, поэтому отказ любого одного диска приводит к потере всех данных массива. Допустимое число отказов – 0. Вероятность потери данных растёт с числом дисков: при вероятности отказа одного диска p она составляет $1 - (1 - p)^8 \approx 8p$.

Таблица 3 – Расчёты

Параметр	Комментарий	Значение
Общий объем	Общий физический объем дисков	8 ТБ
Эффективный объем	Объем, видимый файловой системой	8 ТБ (≈ 7,28 ТиБ)
Эффективность использования дискового пространства	–	100 %
Отказоустойчивость	Допустимое количество дисков RAID-массива, которое может одновременно выйти из строя без потери данных	0 дисков

3 Задание 2б. Расчёт минимального количества накопителей

Определить минимальное количество накопителей при политике RAID 0. Затратами на кодирование данных и пропускной способностью контроллера пренебречь, интерфейсы считать симметричными, накопитель работает на скорости интерфейса.

Описание СХД: 20 узлов, нагрузка каждого узла 10 Гбит/с на чтение и 2 Гбит/с на запись; диски SATA SSD со скоростью интерфейса 6 Гбит/с.

Допущения: нагрузка указана на каждый узел; полоса диска (6 Гбит/с) делится между операциями чтения и записи (интерфейс SATA полудуплексный), поэтому нагрузки на диски суммируются.

Ход расчёта:

1. Предложенная суммарная нагрузка на запись:

$$W = 20 \cdot 2 \text{ Гбит/с} = 40 \text{ Гбит/с}.$$

2. Предложенная суммарная нагрузка на чтение:

$$R = 20 \cdot 10 \text{ Гбит/с} = 200 \text{ Гбит/с}.$$

3. Коэффициенты RAID 0: write penalty = 1 (одна логическая запись – одна физическая), для чтения коэффициент также 1, так как избыточных данных нет. Фактическая нагрузка на накопители:

$$W_факт = 40 \cdot 1 = 40 \text{ Гбит/с};\ \ R_факт = 200 \cdot 1 = 200 \text{ Гбит/с}.$$

4. Суммарная нагрузка на накопители: 40 + 200 = 240 Гбит/с.

5. Минимальное количество дисков:

$$N = \lceil (W_факт + R_факт) / v_диска \rceil = \lceil 240 / 6 \rceil = 40 \text{ дисков.}$$

Проверка: 40 · 6 Гбит/с = 240 Гбит/с, что равно требуемой нагрузке – запас не требуется.

Таблица 4 – Расчеты

Параметр	Значение
Количество дисков	40
Предложенная суммарная нагрузка на запись	40 Гбит/с
Предложенная суммарная нагрузка на чтение	200 Гбит/с
Фактическая нагрузка на накопители с учетом политик резервирования RAID на запись	40 Гбит/с
Фактическая нагрузка на накопители с учетом политик резервирования RAID на чтение	200 Гбит/с

4 Сравнительный анализ политик отказоустойчивости RAID 0, 1, 5, 6 DP, 6 P+Q, 50, 60

Для наглядности параметры сведены для массива из 8 дисков по 1 ТБ (RAID 1 – зеркальная пара из 2 дисков; RAID 50 и 60 – две группы по 4 диска).

Таблица 5 – Сравнение политик RAID

Политика	Конфигурация	Эффективный объём	КПИ	Гарантированная отказоустойчивость	Write penalty	Мин. дисков
RAID 0	8 дисков	8 ТБ	100 %	0	1	2
RAID 1	2 диска	1 ТБ	50 %	1	2	2
RAID 5	8 дисков	7 ТБ	87,5 %	1	4	3
RAID 6 P+Q	8 дисков	6 ТБ	75 %	2	6	4
RAID 6 DP	8 дисков	6 ТБ	75 %	2	6	4
RAID 50	2×4 диска	6 ТБ	75 %	1 (до 2)	4	6
RAID 60	2×4 диска	4 ТБ	50 %	2 (до 4)	6	8

Производительность чтения растёт с числом дисков у всех политик: у RAID 0 и RAID 1 (при чтении с разных зеркал) – до N×, у RAID 5 – ≈ (N−1)×, у RAID 6 – ≈ (N−2)×, у RAID 50/60 – ≈ (N−k)× и (N−2k)× соответственно.

Производительность записи определяется write penalty: RAID 0 – 1, RAID 1 – 2, RAID 5 и 50 – 4 (чтение старых данных и чётности, запись новых данных и чётности), RAID 6 и 60 – 6. Случайная запись оценивается как IOPS ≈ N · IOPS_диска / penalty, поэтому RAID 0 быстрее всех, RAID 6 и 60 – медленнее всех. Составные RAID 50/60 распределяют нагрузку между группами и дают выигрыш в записи относительно одиночных RAID 5/6 на том же числе дисков.

Ёмкость. Максимальный КПИ у RAID 0 (100 %), затем RAID 5 (87,5 % на 8 дисках), RAID 6 и RAID 50 (75 %), минимальный – у RAID 1 и RAID 60 (50 % на данной конфигурации).

Отказоустойчивость. RAID 0 не переживает ни одного отказа; RAID 1, 5 и 50 гарантированно переживают один отказ; RAID 6 (оба вида) и RAID 60 – любые два. RAID 50 и 60 допускают отказы нескольких дисков, если они приходятся на разные группы (до k и до 2k соответственно), но гарантия остаётся прежней – 1 и 2 диска.

RAID 6 P+Q и RAID 6 DP. Оба варианта переживают отказ двух дисков и дают одинаковую ёмкость (N−2)·C. В P+Q первая чётность P – XOR по полосе, вторая Q – код Рида–Соломона в поле Галуа; это самый затратный для процессора вариант. В DP (row-diagonal parity) вторая чётность – тоже XOR, но по диагоналям, поэтому вычисления проще.

RAID 50 и RAID 60. RAID 50 экономнее по ёмкости и быстрее пишет, но терпит лишь один отказ в группе; RAID 60 платит ёмкостью и скоростью записи за гарантированную защиту от двух отказов, что важно при долгой перестройке массивов из больших дисков.

Практический выбор**:** RAID 0 – только для временных данных и скорости; RAID 1 – для небольших критичных томов (ОС, журналы); RAID 5 – универсальный вариант для чтения-ориентированных нагрузок на

небольших массивах; RAID 6 (DP/P+Q) – для архивов и массивов с большими дисками; RAID 50/60 – для больших массивов с высокой нагрузкой.

5 Ответы на обязательные вопросы

1. Дайте определение технологии RAID.

RAID (Redundant Array of Independent Disks – избыточный массив независимых дисков) – технология объединения нескольких физических накопителей в один логический том для повышения производительности и/или отказоустойчивости. Достигается за счёт трёх приёмов: чередования данных по дискам (striping), зеркалирования (mirroring) и вычисления избыточной информации – чётности (parity). Реализуется аппаратно (RAID-контроллер) или программно (mdadm, ZFS, Storage Spaces).

2. Опишите политику RAID 0.

Чередование (striping) без избыточности. Данные делятся на блоки, которые поочерёдно записываются на все диски. Минимум 2 диска; ёмкость $N \cdot C$, КПИ 100 %; скорость чтения и записи растёт ≈ в N раз; отказоустойчивости нет – отказ любого диска приводит к потере всего массива.

3. Опишите политику RAID 1.

Зеркалирование (mirroring): одни и те же данные пишутся на все диски массива. Минимум 2 диска; ёмкость равна ёмкости одного диска (КПИ 1/N, 50 % для пары); чтение может распараллеливаться (до N×), запись выполняется со скоростью одного диска (write penalty 2); массив переживает отказ $N-1$ дисков. Перестройка – простое копирование с живого зеркала.

4. Опишите политику RAID 5.

Чередование данных с распределённой чётностью. Чётность вычисляется операцией XOR и циклически размещается на всех дисках. Минимум 3 диска; ёмкость $(N-1) \cdot C$; КПИ $(N-1)/N$; выдерживает отказ 1 диска. Чтение быстрое (≈ $(N-1)$×), запись медленнее из-за write penalty 4 (чтение

старых данных и чётности, запись новых). Недостаток – долгая перестройка и риск второго сбоя при больших дисках.

5. Опишите политику RAID 6.

Чередование данных с двумя независимыми блоками чётности. Минимум 4 диска; ёмкость $(N-2)\cdot C$; КПИ $(N-2)/N$; выдерживает отказ любых 2 дисков. Write penalty 6 (три чтения и три записи). Существует в двух реализациях: P+Q (XOR и код Рида–Соломона) и DP (строчная и диагональная чётность, обе на XOR).

6. Опишите политику RAID 10.

Чередование поверх зеркал (RAID 1+0): диски объединяются в зеркальные пары, пары – в RAID 0. Минимум 4 диска (чётное число); ёмкость $(N/2)\cdot C$; КПИ 50 %; чтение $\approx N\times$, запись $\approx N/2\times$ (penalty 2). Гарантированно переживает 1 отказ, максимум – по одному диску в каждой паре (до $N/2$), но потеря обоих дисков одной пары разрушает массив. Быстрая перестройка, нет вычисления чётности.

7. Опишите политику RAID 50.

Чередование (RAID 0) поверх нескольких групп RAID 5. Минимум 6 дисков (две группы по 3); ёмкость $(N-k)\cdot C$, где k – число групп; КПИ $(N-k)/N$. Гарантированно переживает 1 отказ, до k отказов – если они в разных группах. Быстрее RAID 5 в записи, перестройка затрагивает только одну группу.

8. Опишите политику RAID 60.

Чередование (RAID 0) поверх нескольких групп RAID 6. Минимум 8 дисков (две группы по 4); ёмкость $(N-2k)\cdot C$; КПИ $(N-2k)/N$. Гарантированно переживает 2 отказа, до $2k$ – если не более двух приходится на каждую группу. Самая высокая надёжность среди рассмотренных составных уровней ценой ёмкости и скорости записи (penalty 6).

6 Ответы на контрольные вопросы

Блок 1

1. Какой RAID-уровень обеспечивает максимальную производительность при отсутствии отказоустойчивости?

RAID 0 (чередование без избыточности).

2. Сколько дисков минимально необходимо для создания RAID 1?

Два диска.

3. Какой RAID-уровень использует зеркалирование данных?

RAID 1; также зеркалирование входит в RAID 10 (стриппинг поверх зеркальных пар).

4. Как рассчитывается эффективный объём для RAID 5 с N дисками одинаковой ёмкости?

$V = (N - 1) \cdot C$, где C – ёмкость одного диска (ёмкость одного диска уходит на чётность).

5. Может ли RAID 0 выдержать выход из строя одного диска без потери данных?

Нет. Данные распределены по всем дискам, избыточности нет, отказ одного диска разрушает весь массив.

6. Какой RAID-уровень требует как минимум четырёх дисков?

RAID 10 (две зеркальные пары) и RAID 6 (в том числе P+Q и DP). RAID 60 требует минимум 8 дисков.

7. Что означает «write penalty» в контексте RAID?

Число физических операций обращения к дискам, необходимых для одной логической операции записи. RAID 0 – 1, RAID 1 и 10 – 2, RAID 5 и 50 – 4, RAID 6 и 60 – 6. Из-за него случайная запись в массиве с чётностью медленнее, чем в зеркале.

8. Какой RAID-уровень обеспечивает отказоустойчивость к одновременному отказу двух дисков?

RAID 6 (P+Q и DP) и составной RAID 60 (гарантированно). RAID 10 и RAID 50 защищают от двух отказов только если они пришлись на разные зеркала/группы.

9. Верно ли, что RAID 10 — это комбинация RAID 1 и RAID 0?

Верно. RAID 10 (1+0) – массив RAID 0, элементами которого являются зеркальные пары RAID 1.

10. Какой тип избыточности используется в RAID 5: зеркалирование или чётность?

Чётность (parity): блок XOR от блоков данных полосы, распределённый по всем дискам.

Блок 2

1. Рассчитайте эффективный объём и отказоустойчивость для RAID 60, построенного из 8 дисков по 2 ТБ каждый.

RAID 60 из 8 дисков – две группы RAID 6 по 4 диска (k = 2).

V_эфф = (N − 2k) · C = (8 − 4) · 2 ТБ = 8 ТБ при физическом объёме 16 ТБ (КПИ 50 %).

Отказоустойчивость: гарантированно любые 2 диска; максимум 4 диска, если не более двух в каждой группе.

2. Почему RAID 5 не рекомендуется использовать с большими HDD-дисками (например, 10+ ТБ)?

Две причины. Первая – время перестройки: при скорости ≈ 200 МБ/с диск 10 ТБ перестраивается $10 \cdot 10^{12} / (2 \cdot 10^{8})$ = 50 000 с ≈ 14 ч (при рабочей нагрузке – сутки и больше). Всё это время массив не защищён: второй отказ приводит к потере данных.

Вторая – ошибки чтения (URE). Для массива 6×10 ТБ при перестройке читается 5 · 10 ТБ = 50 ТБ = $4 \cdot 10^{14}$ бит. При URE 1 на 10^{15} бит ожидается 0,4 ошибки, вероятность хотя бы одной ≈ 1 − e^(−0,4) ≈ 33 %; при URE 1 на 10^{14}

бит (потребительские диски) – ≈ 98 %. Нечитаемый блок во время перестройки RAID 5 означает потерю данных, поэтому для больших дисков используют RAID 6 или RAID 10.

3. Сравните производительность записи в RAID 1 и RAID 5 при одинаковом количестве дисков. Обоснуйте.

В RAID 1 write penalty = 2 (запись блока на два диска, параллельно и без вычислений). В RAID 5 penalty = 4: чтение старых данных, чтение старой чётности, запись новых данных, запись новой чётности плюс вычисление XOR.

Случайная запись: IOPS_RAID1 = N · IOPS / 2, IOPS_RAID5 = N · IOPS / 4, то есть RAID 1 быстрее примерно в 2 раза. Последовательная запись полными полосами в RAID 5 может быть эффективной, так как чётность считается без чтения старых данных.

4. Как изменится минимальное количество дисков для RAID 50 по сравнению с RAID 5? Почему?

Увеличится с 3 до 6 (в 2 раза). RAID 50 – это RAID 0 поверх как минимум двух групп RAID 5, а для каждой группы нужно минимум 3 диска: 2 · 3 = 6.

5. RAID-массив из 6 дисков по 4 ТБ организован как RAID 5. Каков его эффективный объём и сколько дисков может выйти из строя без потери данных?

V = (N − 1) · C = (6 − 1) · 4 ТБ = 20 ТБ (КПИ 83,3 %). Без потери данных может выйти из строя 1 диск.

6. Почему RAID 10 обеспечивает лучшую производительность при записи, чем RAID 5 или RAID 6?

В RAID 10 нет вычисления чётности и цикла «прочитать–изменить–записать»: каждая запись – это просто два параллельных обращения к зеркальной паре (penalty 2), а нагрузка распределяется по N/2 парам. В RAID 5 penalty равен 4, в RAID 6 – 6, плюс затраты CPU/контроллера на XOR и код Рида–Соломона.

7. Какой RAID-уровень предпочтительнее для СУБД с высокой нагрузкой на запись: RAID 5 или RAID 10? Почему?

RAID 10. СУБД создают поток мелких случайных записей, для которых RAID 5 даёт penalty 4 и высокую задержку, а RAID 10 – penalty 2. Кроме того, перестройка в RAID 10 – копирование с одного зеркала (быстро, без нагрузки на весь массив), а в RAID 5 – чтение всех оставшихся дисков. Цена – 50 % полезной ёмкости.

8. Рассчитайте эффективность использования дискового пространства (%) для RAID 6 с 5 дисками.

КПИ = (N − 2) / N · 100 % = (5 − 2) / 5 · 100 % = 60 %.

9. Чем отличается RAID 6 (P+Q) от RAID 6 (DP)?

Оба хранят две независимые чётности и переживают отказ двух дисков. В P+Q чётность P – XOR по полосе, а Q – код Рида–Соломона над полем Галуа (вычислительно дороже, но избыточность считается по тем же блокам данных). В DP (row-diagonal parity) первая чётность – XOR по строкам, вторая – XOR по диагоналям (диагонали включают и диск строчной чётности), так что используется только XOR и вычисления проще.

10. Как влияет количество дисков в RAID 0 на общую пропускную способность массива?

Пропускная способность растёт почти линейно: B ≈ N · B_диска, пока не упирается в контроллер, шину или сеть. Одновременно падает надёжность: вероятность потери данных ≈ N · p, а среднее время наработки на отказ массива – MTTF_диска / N.

Блок 3

1. Предложите архитектуру RAID для системы, требующей 50 ТБ эффективного объёма, отказоустойчивости к двум одновременным сбоям и максимальной скорости записи (диски по 8 ТБ).

Подходит RAID 60. Условие «два одновременных сбоя» исключает RAID 5, 50 и RAID 10 (последний теряет данные при отказе обоих дисков

одной пары). Из схем с гарантией двух отказов (RAID 6, RAID 60) максимальную скорость записи даёт RAID 60: нагрузка распределяется между несколькими группами.

Расчёт: требуется $\lceil 50 / 8 \rceil = 7$ дисков данных. Вариант – две группы RAID 6 по 6 дисков: данных $2 \cdot (6 - 2) = 8$ дисков, V_эфф $= 8 \cdot 8$ ТБ $= 64$ ТБ ≥ 50 ТБ; всего 12 дисков, КПИ 66,7 %. Гарантированно переживает 2 отказа, до 4 (по два в группе).

Для сравнения: один RAID 6 из 9 дисков (7 данных + 2 чётности, 56 ТБ) дешевле, но случайная запись $\approx 9 \cdot \text{IOPS} / 6 = 1{,}5 \cdot \text{IOPS}$ диска против $12 \cdot \text{IOPS} / 6 = 2 \cdot \text{IOPS}$ диска у RAID 60. Трёхкратное зеркало в RAID 10 тоже выдерживает 2 отказа, но требует $7 \cdot 3 = 21$ диск.

2. Почему при переходе от HDD к NVMe SSD актуальность классических RAID-уровней снижается? Какие альтернативы RAID становятся предпочтительнее и почему?

У NVMe SSD сотни тысяч IOPS и единицы ГБ/с на диск, а скорость доступа – десятки микросекунд. Аппаратный RAID-контроллер (его процессор, кэш, шина PCIe) становится узким местом и не способен обработать суммарный поток нескольких дисков. Расчёт чётности (penalty 4–6) усиливает износ флеш-памяти из-за лишних записей. Кроме того, отказы SSD связаны с износом и часто происходят у дисков одной партии почти одновременно.

Предпочтительнее: программные решения (mdadm, ZFS RAID-Z, Intel VROC), которые используют ресурсы CPU хоста; распределённые системы с erasure coding и репликацией (Ceph, MinIO); NVMe-oF/программно-определяемые СХД. Они масштабируются горизонтально, не имеют единой точки отказа в виде контроллера и защищают данные на уровне узлов и стоек.

3. Оцените, во сколько раз увеличится время восстановления RAID 6 массива при переходе с 4 ТБ HDD на 18 ТБ HDD при той же скорости чтения диска. Как это влияет на риск второго сбоя?

Время перестройки пропорционально ёмкости диска: $t = C / v$. Отношение $t_2 / t_1 = 18 / 4 = 4{,}5$. Пример при $v = 200$ МБ/с: 4 ТБ – 20 000 с ≈ 5,6 ч; 18 ТБ – 90 000 с = 25 ч (на загруженной системе значительно дольше).

Всё это время RAID 6 работает без одного уровня защиты (фактически как RAID 5) и читает все оставшиеся диски, поэтому риск второго отказа (и ошибки чтения) растёт примерно пропорционально времени и объёму читаемых данных, то есть в ≈ 4,5 раза. Третий отказ за это окно уже приводит к потере данных.

4. Сравните TCO для хранения 100 ТБ данных с использованием RAID 10 и RAID 6 при стоимости диска 8 ТБ = $200.

RAID 10: нужно $\lceil 100 / 8 \rceil = 13$ пар = 26 дисков, полезно 104 ТБ. Закупка 26 · $200 = $5 200 (≈ $50 за 1 ТБ полезной ёмкости). Отказоустойчивость: гарантированно 1 диск, до 13 (по одному в паре).

RAID 6 (одна группа): 13 дисков данных + 2 диска чётности = 15 дисков, 104 ТБ. Закупка 15 · $200 = $3 000 (≈ $28,8 за 1 ТБ). Отказоустойчивость: любые 2 диска. В практике группу ограничивают 8–12 дисками: RAID 60 из 2 групп по 9 дисков – 18 дисков, 112 ТБ, $3 600.

Эксплуатация (допущения: 8 Вт на диск, $0,15 за кВт·ч, 5 лет): RAID 10 – 26 · 8 = 208 Вт → 0,208 · 8760 · 0,15 · 5 ≈ $1 367; RAID 6 – 15 · 8 = 120 Вт → ≈ $788. Итого за 5 лет: ≈ $6 567 против ≈ $3 788.

Вывод: RAID 6 дешевле на закупке на $2 200 (RAID 10 в 1,73 раза дороже) и ≈ на $2 780 за 5 лет и защищает от любых двух отказов. RAID 10 оправдан там, где нужны высокая скорость случайной записи и быстрая перестройка.

5. Можно ли построить отказоустойчивый массив с эффективностью использования дисков >85% и защитой от двух сбоев без RAID 6 или erasure coding? Обоснуйте.

Нет – если защита от любых двух сбоев должна быть гарантированной. Для этого необходим избыточный объём информации не менее двух дисков (код с максимальным расстоянием, MDS), то есть КПИ ≤ (N − 2) / N, а это и есть двойная чётность (RAID 6) или erasure coding. Условие (N − 2) / N > 0,85 выполняется при N ≥ 14 (12/14 ≈ 85,7 %).

RAID 50 с большими группами (например, 2 × 8 дисков, КПИ 87,5 %) переживает два отказа лишь если они попали в разные группы, а гарантированно – только один. RAID 60 даёт гарантию двух отказов, но построен из RAID 6.

6. Как write penalty влияет на IOPS при записи в RAID 5 и RAID 6? Приведите формулы и рассчитайте реальные IOPS для массива из 10 SSD (каждый даёт 50 000 IOPS на запись).

Формула: IOPS_запись = N · IOPS_диска / WP, где WP – write penalty (RAID 5 – 4, RAID 6 – 6). Для смешанной нагрузки: IOPS_фронт = N · IOPS_диска / (R + W · WP), где R и W – доли чтения и записи.

Суммарный ресурс: 10 · 50 000 = 500 000 IOPS.

RAID 5: 500 000 / 4 = 125 000 IOPS.

RAID 6: 500 000 / 6 ≈ 83 333 IOPS.

То есть RAID 6 записывает примерно на 33 % медленнее RAID 5, а оба уровня – в 4 и 6 раз медленнее, чем суммарные возможности дисков.

7. Почему в распределённых системах хранения (например, Ceph) вместо RAID чаще используется erasure coding? В чём его преимущества и недостатки по сравнению с RAID 6?

Erasure coding (EC) делит объект на k частей данных и добавляет m кодирующих частей, которые размещаются на разных узлах/стойках (домены отказа); потеря любых m частей допустима. Эффективность k / (k + m): например, 8+3 – 72,7 %, 10+4 – 71,4 %.

Преимущества перед RAID 6: настраиваемое число допустимых отказов (m может быть больше 2); защита от отказа узла и стойки, а не только диска; восстановление идёт параллельно со многих узлов, нет единого контроллера; хорошая ёмкость по сравнению с трёхкратной репликацией (≈ 1,4× против 3×).

Недостатки: нагрузка на CPU и сеть при кодировании и восстановлении (для восстановления одной части читаются k частей), повышенная задержка, неэффективность мелких записей, необходимость минимум k + m узлов, большая сложность. RAID 6 проще и быстрее в пределах одного сервера.

8. Проанализируйте компромисс между производительностью, отказоустойчивостью и стоимостью для RAID 50 и RAID 60 при одинаковом количестве дисков.

Пример: 12 дисков, две группы по 6 дисков.

RAID 50: ёмкость $2 \cdot (6 - 1) = 10$ дисков (83,3 %); write penalty 4 → случайная запись $12 \cdot \text{IOPS} / 4 = 3 \cdot \text{IOPS}$ диска; гарантированно 1 отказ (до 2 в разных группах).

RAID 60: ёмкость $2 \cdot (6 - 2) = 8$ дисков (66,7 %); write penalty 6 → $12 \cdot \text{IOPS} / 6 = 2 \cdot \text{IOPS}$ диска; гарантированно 2 отказа (до 4).

RAID 60 ценой 25 % ёмкости (стоимость 1 ТБ полезного места выше в 1,25 раза) и ≈ 33 % скорости записи покупает защиту от двух отказов и меньший риск потери данных при перестройке больших дисков. RAID 50 выбирают, когда важнее цена и производительность, а риск второго отказа приемлем или есть резервные копии.

9. Как изменится эффективность RAID 5 при добавлении hot spare-диска? Влияет ли это на производительность или отказоустойчивость до момента сбоя?

Полезная ёмкость не меняется ($(N - 1) \cdot C$), но КПИ относительно всех установленных дисков падает: с $(N - 1) / N$ до $(N - 1) / (N + 1)$. Например, для 4 дисков: 75 % → 3/5 = 60 %.

До сбоя на производительность hot spare не влияет – он простаивает и не участвует в вводе-выводе. Число допустимых одновременных отказов

остаётся 1, но после отказа перестройка стартует автоматически, окно уязвимости сокращается, и фактическая надёжность массива возрастает.

10. Критически оцените утверждение: «RAID защищает от потери данных». В каких случаях RAID не спасёт данные и почему?

Утверждение неточно: RAID защищает от отказа физических дисков в пределах допустимого числа и повышает доступность, но не является резервной копией. RAID не спасёт данные при: случайном удалении и ошибках пользователя или администратора; вредоносном ПО и шифровальщиках (повреждение мгновенно реплицируется на все диски); повреждении файловой системы и программных ошибках; отказе контроллера и потере кэша, write hole при сбое питания; отказе числа дисков больше допустимого (в том числе ошибка чтения при перестройке); «тихом» повреждении данных (bit rot); пожаре, затоплении, краже (беда всего массива сразу).

Поэтому RAID дополняют резервным копированием по правилу 3-2-1, снапшотами, репликацией на другую площадку и файловыми системами с контрольными суммами (ZFS, Btrfs).

7 Вывод

В работе изучены технологии классического RAID (0, 1, 5, 6 P+Q, 6 DP, 10, 50, 60), заполнена сводная таблица параметров и выполнены расчёты по варианту 9. Для массива RAID 0 из 8 SSD по 1 ТБ общий и эффективный объём составили 8 ТБ при КПИ 100 % и нулевой отказоустойчивости. Для обслуживания 20 узлов с нагрузкой 10 Гбит/с на чтение и 2 Гбит/с на запись на дисках SATA SSD 6 Гбит/с в RAID 0 требуется минимум 40 накопителей (суммарная нагрузка 240 Гбит/с, write penalty 1). Сравнительный анализ показал, что рост отказоустойчивости достигается ценой полезной ёмкости (RAID 1, 10, 60) и скорости записи (RAID 5, 6, 50, 60), поэтому уровень RAID выбирается исходя из характера нагрузки, объёма и допустимого риска потери данных.